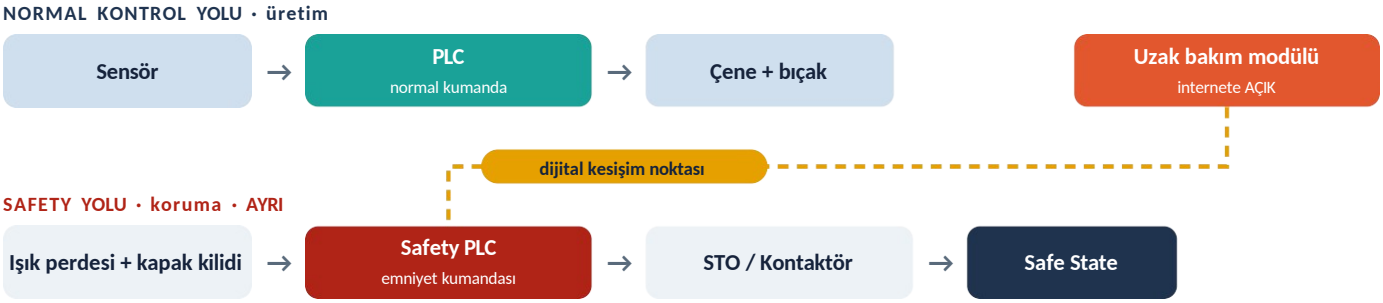
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Tehlike & Zarar: Yüksek ısı (PUR tutkal kazanı) ve keskin bıçaklar (freze/kesme). Yanık, kesik ve uzuv sıkışması riski.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Safety Function: Kapak açıldığında/E-stop'ta STO ile gücü kesip motorları durdurmak.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Control System: Kapak Switch'i → Safety PLC → STO/Kontaktör → Safe State.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC kenar bandı zamanlamasını yönetir; Safety PLC çift kanallı/sertifikalıdır, arızada bile sistemi emniyette tutar.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

6. Yüksek yaralanma riskine karşı sistemin gerekli güvenilirlik seviyesini (PL_d/PL_e) belirler.

Safe state (güvenli durum) nedir?

7. **Safe State:** Motor ve bıçak hareketinin durduğu, enerjisiz ve tehlikesiz durum.

Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC yazılımı, ProfiSafe protokolü ve güvenlik parametreleri.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Uzak bakım modülünden sızılarak kapak kilidi bypass edilir veya STO devredışı bırakılır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.